CAHIER DES CHARGES
Maze Escape AI

1. Informations générales

- Titre du jeu : Maze Escape AI
- Auteur : Radouane EL-Asri
- Type de projet : Game python
- Filière / Niveau : 3ème année – Génie Informatique
- Encadrant : Pr. Hajji Tarik
- Date : 30 Mars 2026

2. Présentation du projet

Maze Escape AI est un jeu 2D de labyrinthe développé avec PyGame dans lequel le joueur doit s'échapper d'un environnement généré procéduralement tout en étant poursuivi par un robot intelligent.

Le projet ne se limite pas à une simple fuite : le joueur doit accomplir des objectifs intermédiaires (collecte de clé, activation de terminal) pour débloquer la sortie, tout en utilisant des outils tactiques pour perturber l'IA ennemie.

Le cœur du projet repose sur la conception d'une intelligence artificielle basée sur une machine à états (FSM) combinée à des algorithmes de pathfinding (BFS et A*).

3. Objectifs du projet

❖ **Objectif pédagogique**

- Comprendre et implémenter les algorithmes BFS et A*
- Concevoir une IA comportementale avec FSM
- Développer un système procédural (labyrinthe)
- Structurer un projet logiciel modulaire

❖ **Objectif technique**

- Implémenter une IA avec comportements multiples
- Assurer une génération de labyrinthe fiable et rejouable
- Maintenir une exécution fluide (~60 FPS)
- Gérer une difficulté progressive

4. Description du jeu

❖ **Objectif du joueur**

- Explorer le labyrinthe
- Trouver une clé ou activer un terminal
- Débloquer la sortie
- Échapper au robot

❖ **Condition de victoire**

Le joueur gagne lorsqu'il atteint la sortie après avoir complété les objectifs requis.

❖ **Condition de défaite**

Le joueur perd s'il est capturé par le robot.

5. Gameplay et règles

❖ **Mécaniques principales**

- Déplacement libre dans un labyrinthe généré
- Exploration et prise de décision
- Gestion du danger (robot)

❖ **Objectifs intermédiaires**

- Clé : nécessaire pour ouvrir la sortie
- Terminal : peut activer des portes ou révéler des chemins

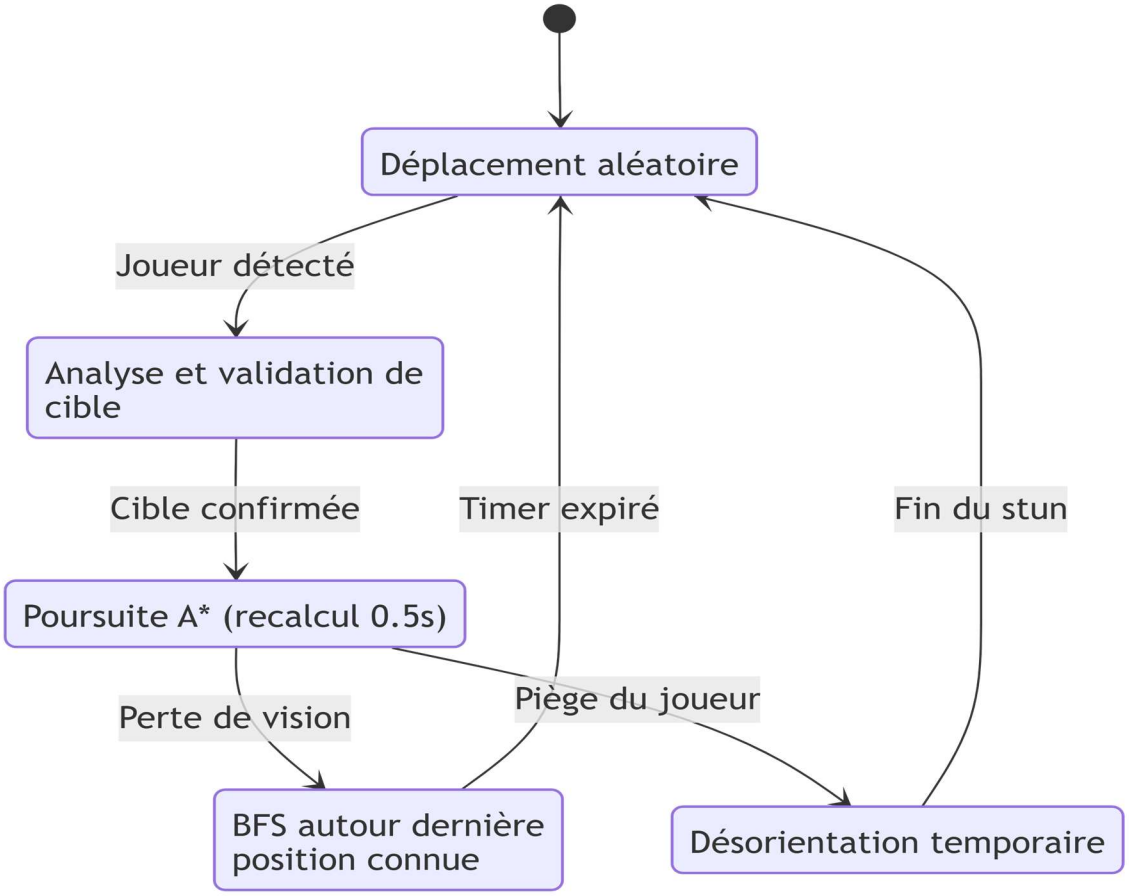
Le joueur ne peut pas sortir sans compléter ces objectifs.

❖ **Système tactique**

- Freeze Trap : immobilise le robot pendant 3 secondes (cooldown 10s)
- Speed Boost : augmente la vitesse du joueur de 50% pendant 5 secondes
- Leurre (optionnel) : attire temporairement le robot vers une position

Le joueur interagit activement avec l'IA.

6. Intelligence Artificielle (POINT CENTRAL)



❖ **<u>États du robot (FSM)</u>**

- PATROL : déplacement aléatoire dans le labyrinthe
- DETECT : détection du joueur (distance ou ligne de vue)
- *CHASE (A*)*: poursuite avec chemin optimal
- SEARCH (BFS) : exploration autour de la dernière position connue
- LOST : désorientation temporaire après perturbation

❖ **<u>Transitions</u>**

- PATROL → DETECT : joueur détecté
- DETECT → CHASE : confirmation cible
- CHASE → SEARCH : perte de vision
- SEARCH → PATROL : échec de recherche
- CHASE → LOST : effet d'un piège

❖ **<u>Paramètres techniques</u>**

- Recalcul du chemin A* toutes les 0.5 secondes
- BFS utilisé pour recherche locale
- Difficulté basée sur :
    - vitesse du robot
    - fréquence de calcul
    - précision de poursuite

7. Génération du labyrinthe

- Algorithme : Recursive Backtracker + Braid
- Propriétés :
  - toujours solvable
  - plusieurs chemins possibles
  - densité variable (impasses, zones ouvertes)
- Taille augmente avec les niveaux
- Génération aléatoire (rejouabilité)

8. Progression (STRUCTURÉE)

- Niveaux 1–3 :
  - petit labyrinthe
  - robot simple (BFS)
- Niveaux 4–10 :
  - labyrinthe plus complexe
  - robot avec A*
  - apparition de plusieurs ennemis
- Niveaux avancés :
  - IA plus agressive
  - recalcul plus rapide
  - environnement plus dense

La difficulté augmente progressivement en combinant la taille du labyrinthe, le nombre d'ennemis et l'intelligence du robot.

- **La progression est obligatoire et intégrée au gameplay.**

9. Système de scoring

- Clé récupérée : +100
- Terminal activé : +250
- Objet utilisé efficacement : +50
- Niveau terminé : +1000
- Bonus temps
- **Score sauvegardé en JSON (meilleur score + progression)**

10. Interface utilisateur

Le HUD affiche :

- Score
- Niveau actuel
- Temps restant
- État des compétences
- Indicateur de danger (proximité du robot)

Feedback visuel pour améliorer l'expérience joueur.

11. Architecture logicielle

- core/ : moteur du jeu (game loop)
- ai/ : BFS, A*, FSM
- entities/ : Player, Robot, Items
- maze/ : génération procédurale
- ui/ : HUD et menus

12. Commandes

- Flèches : déplacement
- 1 : Freeze Trap
- 2 : Speed Boost
- ESPACE : démarrer / continuer
- ESC : quitter

13. Planning de développement

- S1 : Analyse + CDC
- S2 : Architecture
- S3 : IA + génération
- S4 : Gameplay
- S5 : Interface + scoring
- S6 : Tests et finalisation

14. Difficultés et solutions

Difficulté	Solution
IA complexe	FSM structurée
performance	limitation ennemis
labyrinthe incohérent	validation de génération

15. Livrables

- Code source complet
- Jeu jouable